

Stack (push/pop)

หน้า 1 — ปัญหาและแนวคิด

Stack (push/pop) แก้ปัญหาอะไร

- เก็บข้อมูลแบบ “เข้าทีหลัง ออกก่อน” (LIFO — Last In, First Out)
- เหมือนกองจาน: วางใหม่ทับบนสุด · หยิบก็หยิบจากบนสุด
- ใช้จริง: undo, call stack ของโปรแกรม, ตรวจสอบเล็บสมดุล

สไลด์นี้คือโค้ด — แก้ไฟล์นี้ แล้ว make ใหม่ = ได้ PDF ใหม่

Stack (push/pop)

หน้า 2 — ขั้นตอนการทำงานที่ละเอียด

1. `push(x)` — เอา `x` วางบนยอดสแต็ก
2. `pop()` — หยิบค่าที่ยอดออกมา แล้วคืนค่านั้น
3. `peek()` — มองยอดโดยไม่หยิบออก
4. `isEmpty()` — สแต็กว่างไหม (`pop` บนสแต็กว่าง = error)

ตัวอย่าง: `push(5) → push(3) → pop() → push(7)`
สแต็กเป็น 5, 7 — `pop` คืนค่า 3 ตาม LIFO

Stack (push/pop)

หน้า 3 — ตัวอย่างการไล่ข้อมูลตามขั้นตอน

คำสั่ง	push(5)	push(3)	pop()	push(7)
สแตก	[5]	[5, 3]	[5]	[5, 7]
ค่าที่ได้	—	—	3	—

ตรวจด้วยตัวเองเสมอ: ไล่ตารางนี้ด้วยมือ 1 รอบ — ถ้า AI วาดไดอะแกรมมาผิดขึ้น ตารางแบบนี้คือทางจับผิดเร็วสุด